

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА РЕАГЕНТОВ

Выделение ДНК/РНК с использованием
набора реагентов **ПРОБА-МЧ-РАПИД II, фасовка N и фасовка P**,
на станциях для автоматического выделения нуклеиновых кислот
KingFisher Flex 96 и Auto-Pure 96

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	4
2	ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА РЕАГЕНТОВ	6
2.1	Состав набора реагентов	6
2.2	Количество анализируемых образцов.....	7
2.3	Принцип метода	7
2.4	Время проведения выделения нуклеиновых кислот	7
2.5	Транспортирование, хранение и эксплуатация набора реагентов	8
3	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ	9
3.1	Проведение предобработки	9
3.2	Проведение выделения нуклеиновых кислот	9
4	АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ	12
4.1	Материал для выделения НК.....	12
4.2	Общие требования	12
4.3	Взятие материала для выделения НК.....	12
4.4	Транспортирование и хранение образцов биологического материала	14
4.5	Подготовка (предобработка) биологического материала для выделения НК	15
5	ПОДГОТОВКА СТАНЦИЙ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫДЕЛЕНИЯ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ.....	16
6	ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ	16
6.1	Подготовка и проведение процедуры выделения нуклеиновых кислот с использованием Фасовки N.....	17
6.2	Подготовка и проведение процедуры выделения нуклеиновых кислот с использованием Фасовки Р (две комплектации)	19
7	КОНТАКТЫ	22
	Приложение А.....	23
	Приложение Б	27
	Приложение В	30
	Приложение Г	37

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

ПЦР	- полимеразная цепная реакция
ОТ	- обратная транскрипция
РУ	- регистрационное удостоверения
ДНК	- дезоксирибонуклеиновая кислота
РНК	- рибонуклеиновая кислота
НК	- нуклеиновая кислота
УЗИ	- ультразвуковое исследование
МУ	- методические указания
СанПиН	- санитарные правила и нормы
МР	- методические рекомендации
ОТП	- описание технологического процесса
ПО	- программное обеспечение

1 ВВЕДЕНИЕ

Набор реагентов ПРОБА-МЧ-РАПИД II предназначен для полуавтоматического и автоматического выделения ДНК/РНК человека, бактерий, вирусов и грибов из биологического материала человека (мочи, соскобов/мазков эпителиальных клеток из урогенитального тракта, ротоглотки, носоглотки) для последующего анализа методом ПЦР/ОТ-ПЦР.

Настоящий документ описывает порядок действий при выделении нуклеиновых кислот из образцов биологического материала с использованием Фасовки N и Фасовки Р набора реагентов ПРОБА-МЧ-РАПИД II на станциях для автоматического выделения нуклеиновых кислот KingFisher Flex 96 и Auto-Pure 96. Перед началом работы с набором реагентов настоятельно рекомендуется ознакомиться с действующей версией утверждённой инструкции по его применению.

Фасовка N представляет собой реагенты во флаконах. Для проведения процедуры выделения нуклеиновых кислот на станциях для автоматического выделения дополнительно необходимы расходные материалы в виде глубоколоночных планшетов и насадки на магнитные стержни (гребёнки наконечников).

Фасовка Р представляет собой реагенты в глубоколоночных планшетах и представлена двумя комплектациями:

- Комплектация №1 – для проведения процедуры выделения нуклеиновых кислот дополнительно необходимы расходные материалы в виде насадки на магнитные стержни (гребёнки наконечников) и глубоколоночного планшета к ней;
- Комплектация №2 – для проведения процедуры выделения нуклеиновых кислот дополнительно ничего не требуется.

При работе с Фасовкой N на первом этапе проводится подготовка глубоколоночных планшетов к процедуре выделения нуклеиновых кислот: внесение реагентов в лунки глубоколоночных планшетов, также внесение в лунки глубоколоночного планшета №1 сорбента, внутреннего контрольного образца (в случае использования набора реагентов ПРОБА-МЧ-РАПИД II совместно с наборами реагентов для выявления нуклеиновых кислот возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека методом ОТ-ПЦР (ООО «ДНК-Технология ТС», ООО «НПО ДНК-Технология», Россия), в состав которых входит внутренний контрольный образец РНК-ВК "А"), исследуемых образцов биологического материала.

При работе с Фасовкой Р на первом этапе проводится внесение в лунки глубоколоночного планшета №1 сорбента, внутреннего контрольного образца (в случае использования набора реагентов ПРОБА-МЧ-РАПИД II совместно с наборами реагентов для выявления нуклеиновых кислот возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека методом ОТ-ПЦР (ООО «ДНК-Технология ТС», ООО «НПО ДНК-Технология», Россия), в состав которых входит внутренний контрольный образец РНК-ВК "А"), исследуемых образцов биологического материала.

В случае последующего проведения комплексного ПЦР-исследования (например, при использовании наборов реагентов линейек Фемофлор[®], Андрофлор[®], HPV квант-21) проводится внесение дополнительного объема элюирующего раствора в лунки глубоколоночного планшета №3.

На втором этапе проводится выделение нуклеиновых кислот из образцов биоматериала на станции для автоматического выделения нуклеиновых кислот KingFisher Flex 96 либо Auto-Pure 96.

Работа KingFisher Flex 96 либо Auto-Pure 96 осуществляется с использованием предварительно установленного в память станции сценария процедуры выделения нуклеиновых кислот.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА РЕАГЕНТОВ

2.1 Состав набора реагентов

Состав Фасовки N набора реагентов ПРОБА-МЧ-РАПИД II:

REF P-122-N/9, фасовка N			
Наименование компонентов	Внешний вид	Количество флаконов/ блистеров	Номинальный объём компонента
Лизирующий раствор	Прозрачная голубая пенящаяся жидкость	1 флакон	28,8 мл
Промывочный раствор	Прозрачная зеленая жидкость	2 флакона	по 28,8 мл
Элюирующий раствор	Прозрачная бесцветная или розовая жидкость	1 флакон	28,8 мл
Сорбент	Жидкость с осадком, образующим взвесь коричневого цвета при встряхивании	1 флакон	4,8 мл
Магнитные пестики	Тёмные стержни в полипропиленовом блистере	6 блистеров	по 16 пестиков

Фасовка Р набора реагентов ПРОБА-МЧ-РАПИД II представлена двумя комплектациями.

Состав Комплектации №1:

REF P-122-P/9, фасовка Р, Комплектация № 1			
Наименование компонентов	Внешний вид	Количество планшетов/ флаконов/ пробирок	Номинальный объём компонента
Лизирующий раствор	Прозрачная голубая пенящаяся жидкость	1 планшет	96 лунок по 300 мкл
Промывочный раствор	Прозрачная зеленая жидкость	1 планшет	96 лунок по 600 мкл
Элюирующий раствор	Прозрачная бесцветная или розовая жидкость	1 планшет	96 лунок по 100 мкл
Элюирующий раствор	Прозрачная бесцветная или розовая жидкость	1 флакон	19,2 мл
Сорбент	Жидкость с осадком, образующим взвесь коричневого цвета при встряхивании	4 пробирки	по 1,2 мл

Состав Комплектации №2:

REF P-124-P/9, фасовка Р, Комплектация № 2			
Наименование компонентов	Внешний вид	Количество планшетов/ флаконов/ пробирок	Номинальный объём компонента
Лизирующий раствор	Прозрачная голубая пенящаяся жидкость	1 планшет	96 лунок по 300 мкл
Промывочный раствор	Прозрачная зеленая жидкость	1 планшет	96 лунок по 600 мкл
Элюирующий раствор	Прозрачная бесцветная или розовая жидкость	1 планшет	96 лунок по 100 мкл
Элюирующий раствор	Прозрачная бесцветная или розовая жидкость	1 флакон	19,2 мл
Сорбент	Жидкость с осадком, образующим взвесь коричневого цвета при встряхивании	4 пробирки	по 1,2 мл
Насадка на магнитные стержни 96 (гребёнка наконечников)	1 шт		
Планшет глубоколоночный 96 лунок ¹	1 шт		
Пленка для заклеивания планшета ²	1 шт		

Все компоненты набора реагентов готовы к применению и не требуют дополнительной подготовки к работе.

2.2 Количество анализируемых образцов

Набор реагентов в фасовке N рассчитан на выделение нуклеиновых кислот из 96 анализируемых образцов (не более 48 постановок), включая контрольные образцы.

Набор реагентов в фасовке Р предназначен для однократного применения и рассчитан на выделение нуклеиновых кислот из 96 анализируемых образцов (одна постановка – 96 определений), включая контрольные образцы.

2.3 Принцип метода

Принцип метода основан на проведении лизиса и высвобождении нуклеиновых кислот под действием хаотропного агента (гуанидина тиоционата) с последующей сорбцией на парамагнитных наночастицах и промывкой от примесей.

2.4 Время проведения выделения нуклеиновых кислот:

Общее время подготовки глубоколоночных планшетов и проведения выделения нуклеиновых кислот: около 30 минут (в зависимости от количества образцов).

Время проведения выделения нуклеиновых кислот на станциях KingFisher Flex 96 или Auto-Pure 96: 15 минут.

¹ – для размещения насадки на магнитные стержни (гребёнки наконечников) при её установке на станцию для автоматического выделения НК

² – для заклеивания планшета с препаратами выделенных нуклеиновых кислот с целью его переноса в зону подготовки и проведения ОТ-ПЦР/ПЦР или хранения

2.5 Транспортирование, хранение и эксплуатация набора реагентов

2.5.1 Транспортирование

- Транспортирование набора реагентов осуществляют в термоконтейнерах с хладоэлементами всеми видами крытого транспорта при температуре внутри термоконтейнера от 2 °С до 25 °С в течение всего срока годности.
- Наборы реагентов, транспортированные с нарушением температурного режима, применению не подлежат.
- Транспортировать наборы реагентов следует в правильном положении в соответствии с манипуляционным знаком/надписью «ВЕРХ».

2.5.2 Хранение

- Все компоненты набора реагентов следует хранить при температуре от 2 °С до 25 °С в защищенном от света месте в течение всего срока годности набора реагентов.
- Хранить наборы реагентов следует в правильном положении в соответствии с манипуляционным знаком/надписью «ВЕРХ».
- При хранении в холодильнике (от 2 °С до 8 °С) допускается выпадение небольшого осадка в лизирующем растворе.
- Наборы реагентов, хранившиеся с нарушением регламентированного режима, применению не подлежат.

2.5.3 Указания по эксплуатации

- Набор реагентов должен применяться согласно действующей версии утвержденной инструкции по применению.
- Для получения достоверных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению набора реагентов.
- После вскрытия упаковки все компоненты набора реагентов следует хранить при температуре от 2 °С до 25 °С в защищенном от света месте в течение всего срока годности набора реагентов.
- Хранить наборы реагентов следует в правильном положении в соответствии с манипуляционным знаком/надписью «ВЕРХ».
- Наборы реагентов с истекшим сроком годности применению не подлежат.

3 ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

3.1 Проведение предобработки

3.1.1 *Предобработка образцов соскобов эпителиальных клеток из урогенитального тракта в транспортной среде и образцов соскобов эпителиальных клеток из ротоглотки и носоглотки в транспортной среде с целью выделения ДНК человека, бактерий, грибов:*

- центрифуга для пробирок объёмом 1,5 мл, с RCF(g) не ниже 12000;
- электрический лабораторный аспиратор с колбой-«ловушкой»;
- одноразовые наконечники без фильтра, свободные от РНКаз и ДНКаз, для электрического лабораторного аспиратора.

3.1.2 *Предобработка образцов соскобов эпителиальных клеток из ротоглотки и носоглотки в транспортной среде с целью выделения НК вирусов:*

- микроцентрифуга-вортекс.

ВНИМАНИЕ! Центрифугирование биоматериала в транспортной среде СТОР-Ф на больших оборотах перед выделением НК не требуется.

3.1.3 *Предобработка образцов мочи:*

- центрифуга для пробирок объёмом 1,5 мл, с RCF(g) не ниже 12000;
- пробирки микроцентрифужные объёмом 1,5 мл, свободные от РНКаз и ДНКаз;
- штатив «рабочее место» для пробирок объёмом 1,5 мл;
- физиологический раствор (0,9% NaCl) стерильный либо транспортная среда для подготовки отрицательного контрольного образца (при необходимости);
- электрический лабораторный аспиратор с колбой-«ловушкой»;
- одноразовые наконечники без фильтра, свободные от РНКаз и ДНКаз, для электрического лабораторного аспиратора.

3.2 Проведение выделения нуклеиновых кислот

3.2.1 *Выделение нуклеиновых кислот с использованием Фасовки N:*

- бокс биологической безопасности II класса;
- станция для автоматического выделения нуклеиновых кислот в глубоколоночных планшетах 96 лунок KingFisher Flex 96 (Thermo Fisher Scientific Oy, Финляндия, РУ ФСЗ 2009/05562), либо Auto-Pure 96 (Hangzhou Allsheng Instrument Co., LTD, Китай, РУ РЗН 2021/14263);
- планшеты глубоколоночные 96 лунок, 4 шт.;
- насадка на магнитные стержни 96 (гребёнка наконечников), 1 шт.;
- адгезивная плёнка для заклеивания планшетов;
- центрифуга с ротором для глубоколоночных планшетов, например LMC-12, Biosan;
- холодильник с морозильной камерой;
- микроцентрифуга-вортекс;

- дозаторы механические или электронные переменного объёма одноканальные, позволяющие отбирать объёмы жидкости от 20 до 200 мкл, от 200 до 1000 мкл;
- одноразовые наконечники для механических или электронных дозаторов, свободные от ДНКа и РНКаз, объёмом 200 мкл, 1000 мкл;
- штатив для дозаторов;
- одноразовые перчатки медицинские, без талька, текстурированные;
- физиологический раствор (0,9% NaCl) стерильный либо транспортная среда для подготовки отрицательного контрольного образца (при необходимости);
- ёмкость для сброса использованных наконечников и других расходных материалов;
- дезинфицирующий раствор;
- транспортная среда, предназначенная для транспортирования и хранения образцов биологического материала для ПЦР-исследований.

Рекомендованная транспортная среда: Транспортная среда для биопроб СТОР-Ф, ООО «ДНК-Технология ТС», Россия, РУ № РЗН 2020/9640.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать транспортную среду СТОР-М.

Также для внесения реагентов в лунки глубоколоночного планшета можно использовать:

- степпер механический 1,0 мкл–10 мл, например Eppendorf Multipette M4;
- шприцы-наконечники для степпера объёмом 5,0 мл и 1,0 мл, например Combitips Advanced

либо

- дозатор механический восьмиканальный переменного объёма 100–1000 мкл, например Biohit Proline;
- ванночка для реагентов.

Дополнительно для последующего автоматического дозирования на ДТстрим:

- штатив магнитный универсальный M27 (ООО «ДНК-Технология»).

3.2.2 Выделение нуклеиновых кислот с использованием Фасовки Р:

- бокс биологической безопасности II класса;
- станция для автоматического выделения нуклеиновых кислот в глубоколоночных планшетах 96 лунок KingFisher Flex 96 (Thermo Fisher Scientific Oy, Финляндия, РУ ФСЗ 2009/05562), либо Auto-Pure 96 (Hangzhou Allsheng Instrument Co., LTD, Китай, РУ РЗН 2021/14263);
- планшет глубоколоночный 96 лунок³, 1 шт.;
- насадка на магнитные стержни 96 (гребёнка наконечников)³, 1 шт.;
- адгезивная плёнка для заклеивания планшета³;

³ – кроме Р-124-Р/9, фасовка Р, Комплектация №2

- центрифуга с ротором для глубоколоночных планшетов, например LMC-12, Biosan;
- холодильник с морозильной камерой;
- микроцентрифуга-вортекс;
- дозаторы механические или электронные переменного объёма одноканальные, позволяющие отбирать объёмы жидкости от 20 до 200 мкл, от 200 до 1000 мкл;
- одноразовые наконечники для полуавтоматических дозаторов, свободные от ДНКаз и РНКаз, объёмом 200 мкл, 1000 мкл;
- штатив для дозаторов;
- одноразовые перчатки медицинские, без талька, текстурированные;
- физиологический раствор (0,9% NaCl) стерильный либо транспортная среда для подготовки отрицательного контрольного образца (при необходимости);
- ёмкость для сброса использованных наконечников и других расходных материалов;
- дезинфицирующий раствор;
- транспортная среда, предназначенная для транспортирования и хранения образцов биологического материала для ПЦР-исследований.

Рекомендованная транспортная среда: транспортная среда для биопроб СТОР-Ф, ООО «ДНК-Технология ТС», Россия, РУ № РЗН 2020/9640.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать транспортную среду СТОР-М.

Также для внесения реагентов в лунки глубоколоночного планшета можно использовать:

- степпер механический 1,0 мкл–10 мл, например Eppendorf Multipette M4,
- шприцы-наконечники для степпера объёмом 5,0 мл и 1,0 мл, например Combitips Advanced

либо

- дозатор механический восьмиканальный переменного объёма 100–1000 мкл, например Biohit Proline;
- ванночка для реагентов.

Дополнительно для последующего автоматического дозирования на ДТстрим:

- штатив магнитный универсальный M27 (ООО «ДНК-Технология»).

4 АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

4.1 Материал для выделения НК

Для выделения НК используются образцы мочи, соскобов/мазков эпителиальных клеток из уrogenитального тракта, ротоглотки, носоглотки.

Примечание – Взятие, предварительную обработку, хранение и перевозку, передачу исследуемого материала в другие организации осуществляют согласно инструктивно-методическим документам, регламентирующим выполнение исследований в соответствии с требованиями МУ 1.3.2569-09, СанПиН 3.3686-21 и МР 3.1.0169-20.

4.2 Общие требования

- На этапах подготовки биоматериала и выделения из него НК используйте одноразовые наконечники, свободные от РНКаз и ДНКаз (с фильтром, за исключением этапа отбора надсадочной жидкости с использованием аспиратора).
- При добавлении раствора в пробирку, содержащую биологический материал, аккуратно вносите жидкости, не касаясь стенок пробирок. При касании стенки пробирки смените наконечник. Наконечник следует менять при каждом удалении раствора из образца.
- Для предотвращения контаминации открывайте крышку только той пробирки, в которую будете вносить образец/реагент или из которой будете забирать жидкость, и закрывайте ее перед работой со следующей пробиркой.

4.3 Взятие материала для выделения НК

ВНИМАНИЕ! Перед выделением НК требуется предварительная обработка образцов биологического материала.

4.3.1 Моча

Для анализа отбирают первую порцию утренней мочи в количестве не менее 20–30 мл. Взятие мочи проводится в сухой стерильный контейнер объемом до 60 мл, снабженный герметично закручивающейся крышкой. После сбора мочи контейнер плотно закрывают и маркируют.

4.3.2 Соскобы эпителиальных клеток из уrogenитального тракта

Взятие материала осуществляют с помощью специальных медицинских изделий, имеющих регистрационные удостоверения, согласно установленной в зависимости от источника биологического материала процедуре (например, Зонды медицинские по ТУ 9436-002-98349125-2016 в вариантах исполнения: 1. Зонд тип А универсальный: – тип А1, производство ООО «Медицинские изделия», Россия, РУ № РЗН 2018/7058).

Ограничение метода – местное применение лекарственных препаратов, использование лубрикантов, УЗИ вагинальным датчиком – менее чем за 24 часа до исследования.

Взятие материала проводится в соответствии с инструкциями по применению используемых для транспортирования и хранения образцов транспортных сред.

4.3.2.1 Особенности взятия уrogenитальных соскобов

Женщины накануне обследования не должны проводить туалет половых

органов и спринцевание. Для получения объективного результата необходимо, чтобы исследуемый материал содержал возможно большее количество эпителиальных клеток и минимальное количество слизи и примеси крови. Неправильное взятие биоматериала может привести к недостоверному результату и, вследствие этого, необходимости повторного взятия биоматериала.

ВНИМАНИЕ! Перед получением соскоба эпителиальных клеток из уретры, с заднебокового свода влагалища и цервикального канала, свободно стекающее отделяемое необходимо удалить стерильным ватным тампоном.

4.3.2.2 Особенности взятия материала из влагалища

Материал должен быть взят до проведения мануального исследования. Зеркало перед манипуляцией можно смочить горячей водой, применение антисептиков для обработки зеркала противопоказано. Соскоб берут с заднебокового свода влагалища. У девочек взятие материала производят со слизистой оболочки преддверия влагалища, а в отдельных случаях – из заднего свода влагалища через гименальные кольца.

4.3.2.3 Особенности взятия материала из уретры

Перед взятием биоматериала пациенту рекомендуется воздержаться от мочеиспускания в течение 1,5–2 часов.

Непосредственно перед взятием биоматериала необходимо обработать наружное отверстие уретры тампоном, который можно смочить стерильным физиологическим раствором.

При наличии гнойных выделений соскоб рекомендуется брать через 15–20 минут после мочеиспускания, при отсутствии выделений необходимо провести массаж уретры с помощью зонда для взятия биоматериала. В уретру у женщин зонд вводится на глубину 1,0–1,5 см, у детей материал для исследования берут только с наружного отверстия уретры.

4.3.2.4 Особенности взятия материала из цервикального канала

Перед взятием материала необходимо удалить ватным тампоном слизь и затем обработать шейку матки стерильным физиологическим раствором. Зонд вводят в цервикальный канал на глубину 0,5–1,5 см. При извлечении зонда необходимо полностью исключить его касание стенок влагалища.

4.3.3 Соскобы/мазки эпителиальных клеток из ротоглотки, носоглотки

Взятие материала осуществляют с помощью специальных медицинских изделий, имеющих регистрационные удостоверения, согласно установленной в зависимости от источника биологического материала процедуре (например, Зонд медицинский одноразовый стерильный InOut, РУ № РЗН 2021/13989).

Ограничение метода: местное применение лекарственных препаратов (спреи, капли, кремы и мази) менее чем за 24 часа до исследования. При использовании аэрозолей и других форм лекарственных препаратов для ингаляций при лечении бронхиальной астмы материал для исследований

следует брать не ранее, чем через три часа после ингаляции.

Взятие материала проводится в соответствии с инструкциями по применению используемых для транспортирования и хранения образцов транспортных сред.

4.3.3.1 Особенности взятия соскобов/мазков из ротоглотки

Соскобы/мазки берут сухим стерильным зондом, вращательным движением с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки глотки.

4.3.3.2 Особенности взятия соскобов/мазков из носоглотки

Соскобы/мазки берут сухим стерильным зондом, зонд вводят легким движением по наружной стенке носа на глубину 2–3 см до нижней раковины. Затем зонд слегка опускают к низу, вводят в нижний носовой ход под нижнюю носовую раковину, делают вращательное движение и удаляют вдоль наружной стенки носа.

4.4 Транспортирование и хранение образцов биологического материала

4.4.1 Моча

Образцы мочи допускается транспортировать и хранить:

- при температуре от 2 °С до 8 °С – не более одних суток;
- при температуре от минус 18 °С до минус 22 °С – не более одной недели.

ВНИМАНИЕ! Допускается лишь однократное замораживание-оттаивание материала.

4.4.2 Соскобы эпителиальных клеток из уrogenитального тракта

Условия транспортирования и хранения соскобов из уrogenитального тракта определяются инструкциями по применению используемых для транспортирования и хранения образцов транспортных сред.

4.4.3 Соскобы/мазки эпителиальных клеток из ротоглотки, носоглотки

Транспортирование и хранение соскобов/мазков эпителиальных клеток из ротоглотки, носоглотки осуществляют в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1 – Условия транспортирования и хранения биоматериала

Тип образца	Требования к сбору биоматериала	Транспортирование	Условия хранения до тестирования	Комментарии
Соскоб/мазок из носоглотки и зева (ротоглотки)	Пластиковые пробирки и тампоны для мазков**	4 °С	≤5 дней: 4 °С; >5 дней*: минус 70 °С	Носоглоточные и орофарингеальные тампоны должны быть помещены в одну пробирку для увеличения вирусной нагрузки
* – при невозможности обеспечить хранение при минус 70 °С, образцы хранить при минус 20 °С ** – для транспортировки образцов используют транспортную среду для хранения и транспортировки респираторных мазков или физиологический раствор (при условии транспортировки до лаборатории не более 24 часов после взятия образца) или сухой зонд-тампон (при условии транспортировки до лаборатории не более 4 часов после взятия образца)				

Примечание – Рекомендуется использовать транспортную среду СТОР-Ф (ООО «ДНК-Технология ТС»), **не рекомендуется к использованию транспортная среда СТОР-М.**

ВНИМАНИЕ! Следует избегать повторного замораживания и оттаивания образцов.

4.5 Подготовка (предобработка) биологического материала для выделения НК

Подготовка биологического материала (при необходимости) проводится в соответствии с инструкциями по применению используемых для транспортирования и хранения образцов транспортных сред.

Подготовка мазков/соскобов эпителиальных клеток в транспортной среде СТОР-Ф, транспортной среде (растворе) «PreservCyt» (Холоджик Инк, США) (при необходимости) и мочи проводится в соответствии с таблицей 2.

Подготовка мазков/соскобов эпителиальных клеток в транспортной среде СТОР-Ф (при необходимости) и мочи проводится в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 – Подготовка биологического материала

Биоматериал	Подготовка биологического материала к процедуре выделения НК
Соскобы эпителиальных клеток из урогенитального тракта в транспортной среде СТОР-Ф	Центрифугируйте пробирку с биоматериалом при RCF(g) 12000–16000 в течение 3 мин при комнатной температуре (от 18 °С до 25 °С), затем удалите надосадочную жидкость, оставив в пробирке примерно 100 мкл (осадок + жидкая фракция)
Соскобы эпителиальных клеток из урогенитального тракта в транспортной среде (растворе) «PreservCyt» (Холоджик Инк, США)	1. Тщательно перемешайте содержимое виалы с образцом в транспортной среде (растворе), интенсивно встряхнув виалу. 2. Перенесите в одноразовую пластиковую пробирку объемом 1,5 мл 1,0 мл материала. Плотнo закройте пробирку. 3. Центрифугируйте пробирку при RCF(g) 12000–16000 в течение 3 мин. 4. Максимально полно удалите надосадочную жидкость. 5. Добавьте к осадку 100 мкл транспортной среды СТОР-Ф или стерильного физиологического раствора и ресуспендируйте осадок пипетированием.
Моча	1. Перенесите в одноразовую пластиковую пробирку объемом 1,5 мл 1,0 мл мочи. Плотнo закройте пробирку. 2. Центрифугируйте пробирку при RCF(g) 12000–16000 в течение 3 мин. 3. Если после центрифугирования объем осадка солей более 100 мкл (визуально более 1/3 пробирки), наиболее полно удалите надосадочную жидкость и выполните пункты 4–6. Если объем осадка не более 100 мкл, удалите надосадочную жидкость, оставив в пробирке до 100 мкл (осадок + жидкая фракция). Образец готов для выделения НК. 4. Добавьте к осадку 1,0 мл стерильного физиологического раствора. Плотнo закройте пробирку. 5. Центрифугируйте пробирку при RCF(g) 12000–16000 в течение 3 мин. 6. Удалите надосадочную жидкость, оставив в пробирке до 100 мкл (осадок + жидкая фракция)
Мазки эпителиальных клеток из ротоглотки, носоглотки в транспортной среде СТОР-Ф	С целью выделения НК вирусов центрифугирование биоматериала в транспортной среде СТОР-Ф перед выделением НК <u>не требуется</u> С целью выделения ДНК человека, бактерий, грибов: Центрифугируйте пробирку с биоматериалом при RCF(g) 12000–16000 в течение 3 мин при комнатной температуре (от 18 °С до 25 °С), затем удалите надосадочную жидкость, оставив в пробирке примерно 100 мкл (осадок + жидкая фракция)

Образец готов для выделения НК.

5 ПОДГОТОВКА СТАНЦИЙ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫДЕЛЕНИЯ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

Для проведения процедуры выделения НК на станциях для автоматического выделения нуклеиновых кислот KingFisher Flex 96 и Auto-Pure 96 необходима предварительная установка соответствующего для каждой из них сценария:

- RAPID_K⁴-01⁵ – для станции KingFisher Flex 96;
- RAPID_A⁴-01⁵ – для станции Auto-Pure 96.

Установка сценария процедуры выделения НК в память станций KingFisher Flex 96 и Auto-Pure 96 подробно описана в Приложении А и Приложении Б к данному документу соответственно.

6 ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

ВНИМАНИЕ!

- Для внесения и добавления реагентов и образцов используйте наконечники с фильтром, свободные от РНКаз и ДНКаз.
- Используемые наконечники меняйте при каждом удалении раствора из пробирки.
- Для предотвращения контаминации всегда открывайте крышку только той пробирки, с которой идёт работа (перенос образца из пробирки в лунку глубоколуночного планшета), и закрывайте её после этого. Не допускается работать одновременно с несколькими пробирками с открытыми крышками.
- При добавлении раствора в пробирку/лунку, содержащую биологический материал, вносите раствор аккуратно, не касаясь стенок пробирки/лунки. При касании стенки пробирки/лунки смените наконечник
- Пробирки с образцами не должны содержать остатков зондов для взятия биоматериала.
- Незвестные образцы и контрольные образцы необходимо обрабатывать по единой схеме одновременно согласно данной инструкции.
- В лизирующем растворе при хранении в холодильнике (от 2 °С до 8 °С) допускается выпадение осадка. В случае выпадения осадка поместите флакон или планшет на термостат, предварительно прогретый до 65 °С, и прогревайте до полного растворения осадка. Перед использованием охладите растворы до комнатной температуры (от 18 °С до 25 °С). Осадок также можно растворить при комнатной температуре (от 18 °С до 25 °С) в течение приблизительно 12 часов.

⁴ – буква в названии сценария соответствует первой букве названия станции

⁵ – цифра в названии сценария соответствует его версии. Возможны изменения версии сценария, соответственно, буквы в его названии

6.1 Подготовка и проведение процедуры выделения нуклеиновых кислот с использованием Фасовки N

6.1.1 Промаркируйте три новых глубоколоночных планшета 96 лунок:

- № 1 – для анализируемых образцов, лизирующего раствора и сорбента;
- № 2 – для промывочного раствора;
- № 3 – для элюирующего раствора.

6.1.2 В случае использования набора реагентов ПРОБА-МЧ-РАПИД II совместно с наборами реагентов для выявления нуклеиновых кислот возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека методом ОТ-ПЦР (ООО «ДНК-Технология ТС», ООО «НПО ДНК-Технология», Россия), в состав которых входит внутренний контрольный образец РНК-ВК "А", внесите во флакон с сорбентом 1,0 мл внутреннего контрольного образца, закройте крышку флакона.

6.1.3 Перемешайте содержимое флакона с лизирующим раствором переворачиванием не менее 7 раз.

6.1.4 Внесите в каждую лунку планшета №1 по 300 мкл лизирующего раствора.

6.1.5 Ресуспенсируйте сорбент пипетированием и добавьте в каждую лунку планшета №1 по 60 мкл смеси сорбента и внутреннего контрольного образца или по 50 мкл сорбента.

Примечание – Допускается приготовление смеси лизирующего раствора, сорбента и внутреннего контроля. Для этого необходимо перенести всё содержимое флакона с сорбентом во флакон с лизирующим раствором и перемешать переворачиванием флакона вверх дном 10–15 раз, избегая пенообразования. В каждую лунку глубоколоночного планшета следует вносить **по 360 мкл** приготовленной смеси (соответственно по 350 мкл без внутреннего контроля). При добавлении смеси необходимо периодически пипетировать для равномерного распределения частиц сорбента. Добавление смеси в лунки планшета возможно осуществить с помощью степпера.

6.1.6 Внесите в каждую лунку планшета №2 по 600 мкл промывочного раствора.

Примечание – Внесение промывочного раствора и элюирующего раствора в лунки планшета возможно осуществить с помощью степпера непосредственно из флаконов либо с помощью восьмиканального дозатора, предварительно перелив растворы в ванночку для реагентов.

6.1.7 Внесите в каждую лунку планшета №3 по 100 или по 300 мкл элюирующего раствора.

Объём вносимого элюирующего раствора зависит от следующих параметров:

- тип исследования (одиночное или комплексное);
- количество исследований, которые будут проведены из одного образца НК.

Пример:

Тип исследования	Объём элюирующего раствора, мкл
Наборы реагентов для выявления нуклеиновых кислот возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека методом ОТ-ПЦР (ООО «ДНК-Технология ТС», ООО «НПО ДНК-Технология», Россия); Наборы реагентов для выявления ДНК методом ПЦР в режиме реального времени (ООО «ДНК-Технология ТС», ООО «НПО ДНК-Технология», Россия)	100
Комплексные исследования (например, наборы реагентов линеек Фемофлор®, Андрофлор®, HPV квант-21 в фасовке S)	300

6.1.8 Внесите в соответствующие лунки глубоколоночного планшета №1, содержащего лизирующий раствор и сорбент, по 100 мкл неизвестного образца.

Примечание – Для образцов, прошедших предобработку с получением осадка, ресуспендируйте образец пипетированием и внесите в соответствующую лунку планшета.

6.1.9 Внесите в лунку, предназначенную для отрицательного контрольного образца (K-) 100 мкл транспортной среды для образцов (например, СТОР-Ф) или стерильного физиологического раствора.

6.1.10 В случае если предполагается проведение положительного контрольного образца через этап выделения НК, внесите в лунку, предназначенную для положительного контрольного образца (K+), 100 мкл соответствующего положительного контрольного образца.

6.1.11 Подготовьте к работе станцию для автоматического выделения нуклеиновых кислот, выбрав необходимый сценарий и установив подготовленные глубоколоночные планшеты и необходимые расходные материалы.

ВНИМАНИЕ! Подробное описание расстановки глубоколоночных планшето и запуска сценария представлено в Приложении В к данному документу для станции KingFisher Flex 96 и в Приложении Г – для станции Auto-Pure 96.

6.1.12 Запустите сценарий выделения НК.

6.1.13 Дождитесь завершения процедуры выделения НК.

6.1.14 Достаньте глубоколоночные планшеты из станции. Препарат выделенной НК находится в планшете №3 с элюирующим раствором и готов для проведения ПЦР/ОТ-ПЦР.

Препарат НК готов для проведения ПЦР/ОТ-ПЦР. При необходимости добавьте в соответствующие лунки планшета №3 дополнительно по 200 мкл элюирующего раствора (см. пример ниже). При добавлении раствора в лунку, содержащую НК, вносите жидкость аккуратно, не касаясь стенок лунки. При касании стенки лунки смените наконечник.

Финальный объем элюата (растворённого образца НК после выделения) зависит от следующих параметров:

- тип исследования (одиночное или комплексное);
- количество исследований, которые будут проведены из одного образца НК.

Пример:

Тип исследования	Объём элюирующего раствора, мкл
Наборы реагентов для выявления нуклеиновых кислот возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека методом ОТ-ПЦР (ООО «ДНК-Технология ТС», ООО «НПО ДНК-Технология», Россия); Наборы реагентов для выявления ДНК методом ПЦР в режиме реального времени (ООО «ДНК-Технология ТС», ООО «НПО ДНК-Технология», Россия)	100
Комплексные исследования (например, наборы реагентов линеек Фемофлор®, Андрофлор®, HPV квант-21 в фасовке S)	300

6.1.15 Для переноса планшета №3 в зону подготовки и проведения ОТ-ПЦР/ПЦР или хранения, его необходимо заклеить адгезивной плёнкой. Остальные глубоколоночные планшеты утилизируйте.

6.1.16 Во избежание возможного переноса сорбента в амплификационные пробирки, рекомендуется предварительно (за 3–5 минут до переноса в них препаратов выделенной НК) установить глубоколоночный планшет №3 на магнитный штатив M27.

ВНИМАНИЕ!

1. При переносе препаратов выделенной НК из лунок глубоколоночного планшета в амплификационные пробирки не снимайте глубоколоночный планшет с магнитного штатива и не затрагивайте сорбент!
2. При автоматическом внесении выделенных НК в амплификационные пробирки с помощью ДУ ДТстрим использование магнитного штатива M27 является обязательным!

6.2 Подготовка и проведение процедуры выделения нуклеиновых кислот с использованием Фасовки Р (две комплектации)

6.2.1 Промаркируйте три глубоколоночных планшета 96 лунок из набора реагентов:

- № 1 – с лизирующим раствором;
- № 2 – с промывочным раствором;
- № 3 – с элюирующим раствором.

6.2.2 В случае использования набора реагентов ПРОБА-МЧ-РАПИД II совместно с наборами реагентов для выявления нуклеиновых кислот возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека методом ОТ-ПЦР (ООО «ДНК-Технология ТС», ООО «НПО ДНК-Технология», Россия), в состав которых входит внутренний контрольный образец РНК-ВК "А", внесите в каждую пробирку с сорбентом по 250 мкл внутреннего контрольного образца, закройте пробирки и перемешайте полученную смесь на микроцентрифуге-вортексе в течение 3–5 с.

6.2.3 При необходимости осадите капли и конденсат со стенок глубоколоночных планшетов из состава набора реагентов центрифугированием при RCF(g) 800 в течение 1–3 мин.

Примечание – Используйте в качестве противовеса глубоколоночные планшеты с дистиллированной водой, заклеенные адгезивной плёнкой.

- 6.2.4** Удалите защитную плёнку с глубоколоночных планшетов из состава набора реагентов.
- 6.2.5** Ресуспендируйте сорбент пипетированием и добавьте в каждую лунку планшета №1 по 60 мкл смеси сорбента и внутреннего контрольного образца или по 50 мкл сорбента.
- 6.2.6** Внесите в соответствующие лунки глубоколоночного планшета №1, содержащего лизирующий раствор и сорбент, по 100 мкл неизвестных образцов.

Примечание – Для образцов, прошедших предобработку с получением осадка, ресуспендируйте образец пипетированием и внесите в соответствующую лунку планшета.

- 6.2.7** Внесите в лунку, предназначенную для отрицательного контрольного образца (К–) 100 мкл транспортной среды для образцов (например, СТОР-Ф) или стерильного физиологического раствора.
- 6.2.8** В случае если предполагается проведение положительного контрольного образца через этап выделения НК, внесите в лунку, предназначенную для положительного контрольного образца (К+), 100 мкл соответствующего положительного контрольного образца.
- 6.2.9** Подготовьте к работе станцию для автоматического выделения нуклеиновых кислот в глубоколоночных планшетах, выбрав необходимый сценарий и установив подготовленные глубоколоночные планшеты и необходимые расходные материалы.

ВНИМАНИЕ! Подробное описание расстановки глубоколоночных планшетов и запуска сценария представлено в Приложении В к данному документу для станции KingFisher Flex 96 и Приложении Г – для станции Auto-Pure 96.

- 6.2.10** Запустите сценарий выделения НК.
- 6.2.11** Дождитесь завершения процедуры выделения НК.
- 6.2.12** Достаньте глубоколоночные планшеты из станции. Препарат выделенной НК находится в планшете №3 с элюирующим раствором и готов для проведения ПЦР/ОТ-ПЦР.
- Препарат НК готов для проведения ПЦР/ОТ-ПЦР. При необходимости добавьте в соответствующие лунки планшета №3 дополнительно по 200 мкл элюирующего раствора (см. пример ниже). При добавлении раствора в лунку, содержащую НК, вносите жидкость аккуратно, не касаясь стенок лунки. При касании стенки лунки смените наконечник.
- Финальный объем элюата (растворённого образца НК после выделения) зависит от следующих параметров:
- тип исследования (одиночное или комплексное);
 - количество исследований, которые будут проведены из одного образца НК.

Пример:

Тип исследования	Объём элюирующего раствора, мкл
Наборы реагентов для выявления нуклеиновых кислот возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека методом ОТ-ПЦР (ООО «ДНК-Технология ТС», ООО «НПО ДНК-Технология», Россия); Наборы реагентов для выявления ДНК методом ПЦР в режиме реального времени (ООО «ДНК-Технология ТС», ООО «НПО ДНК-Технология», Россия)	100
Комплексные исследования (например, наборы реагентов линеек Фемофлор®, Андрофлор®, HPV квант-21 в фасовке S)	300

6.2.13 Для переноса планшета №3 в зону подготовки и проведения ОТ-ПЦР/ПЦР или хранения, его необходимо заклеить адгезивной плёнкой. Остальные глубоколоночные планшеты утилизируйте.

6.2.14 Во избежание возможного переноса сорбента в амплификационные пробирки, рекомендуется предварительно (за 3–5 минут до переноса в них препаратов выделенной НК) установить глубоколоночный планшет №3 на магнитный штатив M27.

ВНИМАНИЕ!

1. При переносе препаратов выделенной НК из лунок глубоколоночного планшета в амплификационные пробирки не снимайте глубоколоночный планшет с магнитного штатива и не затрагивайте сорбент!
2. При автоматическом внесении выделенных НК в амплификационные пробирки с помощью ДУ ДТстрим использование магнитного штатива M27 является обязательным!

Подготовка и проведение ОТ-ПЦР/ПЦР проводится в соответствии с инструкцией по применению набора реагентов для проведения амплификации.

7 КОНТАКТЫ

По вопросам, касающимся качества набора реагентов ПРОБА-МЧ-РАПИД II, следует обращаться в службу клиентской поддержки.

Служба клиентской поддержки:

8-800-200-75-15 (для России, звонок бесплатный),

+7 (495) 640-16-93 (для стран СНГ и зарубежья, звонок платный).

E-mail: hotline@dna-technology.ru, www.dna-technology.ru

При обращении в Службу клиентской поддержки указывайте, пожалуйста:

- город, название организации;
- название набора реагентов;
- серия набора реагентов;
- подробное описание вопроса/проблемы.

Приложение А

Установка сценария «RAPID_K-01» для проведения автоматического выделения нуклеиновых кислот с использованием набора реагентов ПРОБА-МЧ-РАПИД II на станции KingFisher Flex 96

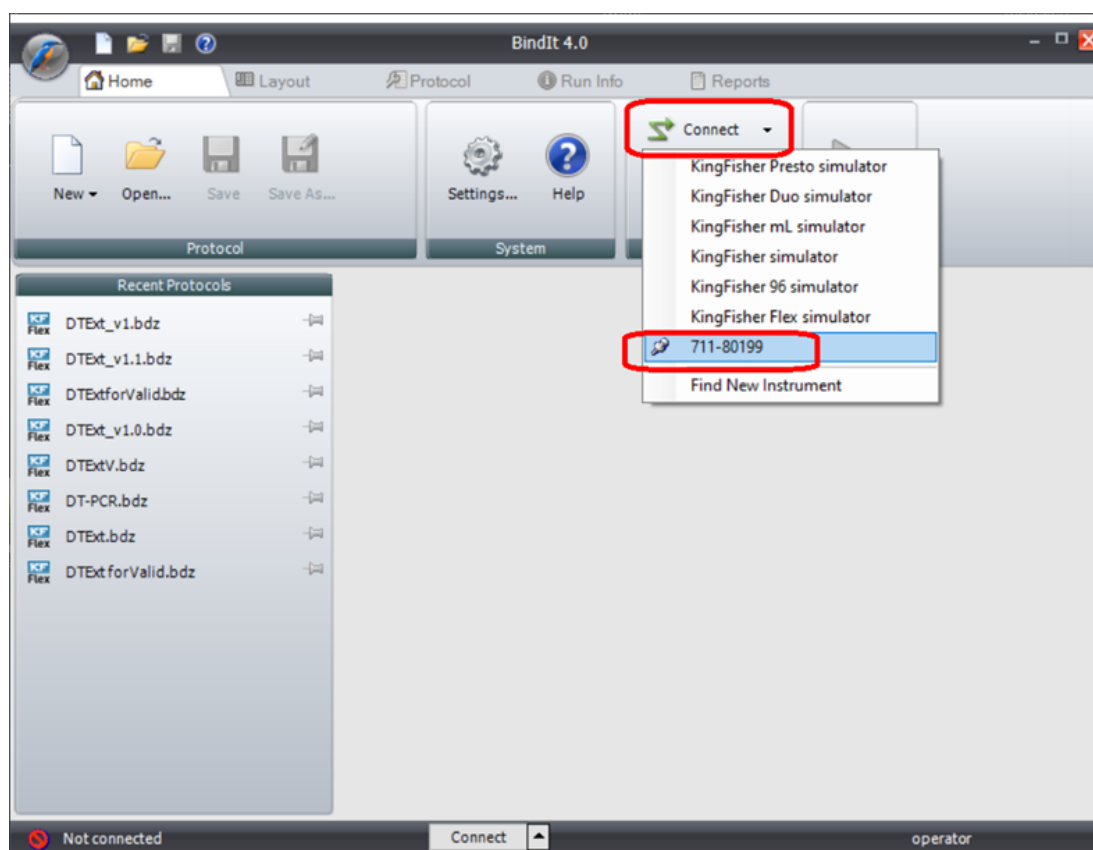
Файл сценария процедуры выделения «RAPID_K-01» предоставляется компанией-производителем набора реагентов. Буква «К» в названии сценария соответствует первой букве названия станции. Цифра в названии сценария соответствует его версии. Возможны изменения версии сценария, соответственно, цифры в его названии.

Необходимое оборудование и ПО:

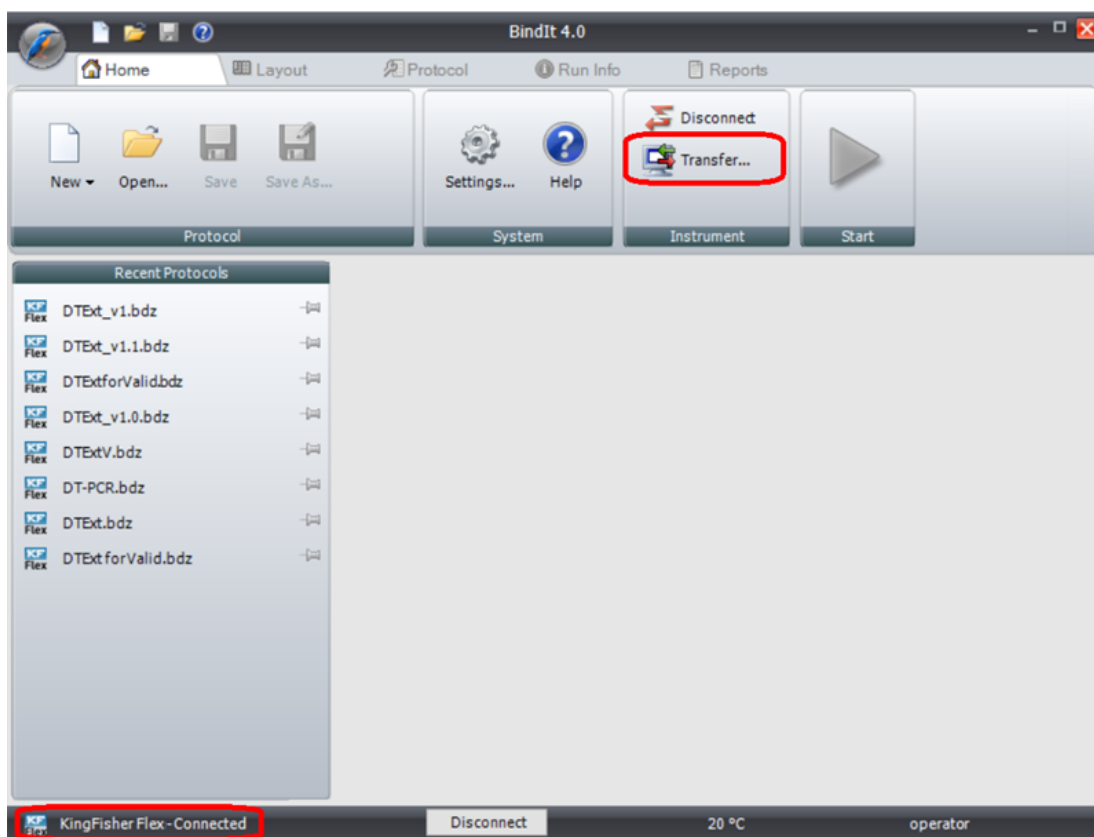
1. Станция для автоматического выделения нуклеиновых кислот KingFisher Flex 96.
2. Компьютер с установленной операционной системой Windows.
3. USB-кабель формата USB A-USB B.
4. Файл сценария «RAPID_K-01.bdz».
5. Управляющее программное обеспечение BindIt Software 4.0.

Процедура установки сценария

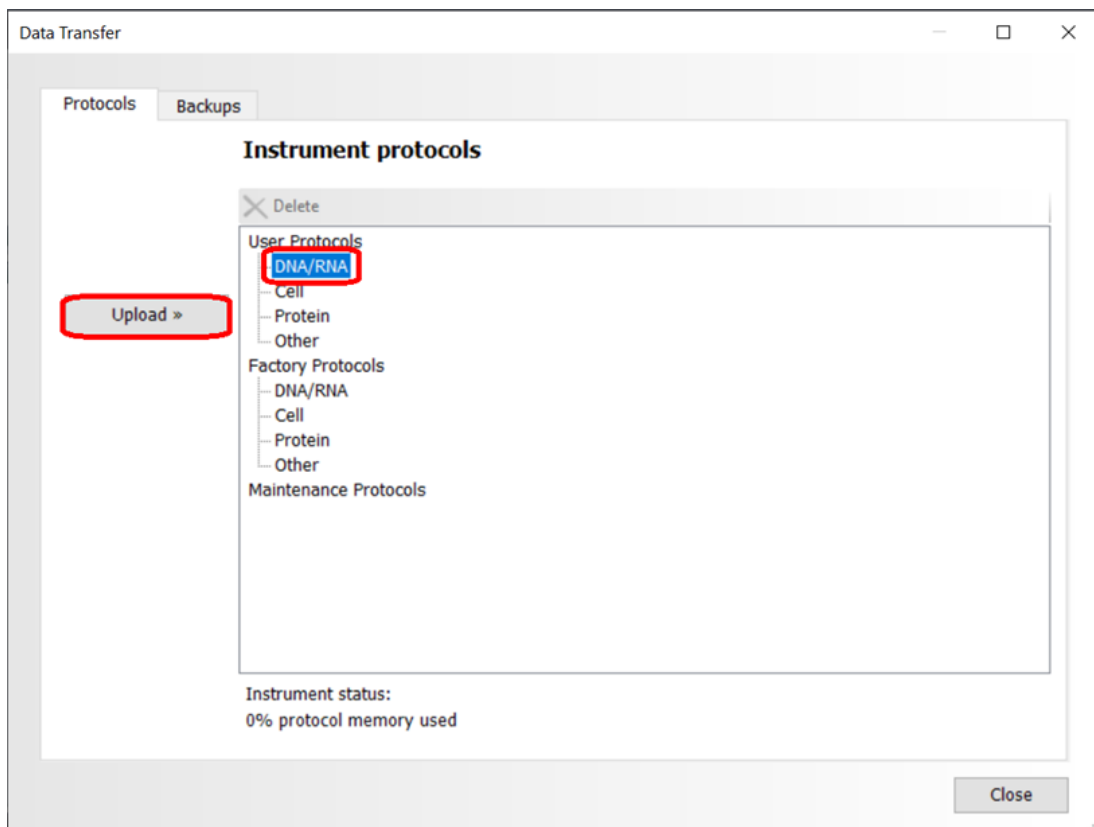
1. Включите станцию для автоматического выделения нуклеиновых кислот KingFisher Flex 96. Далее по тексту – прибор.
2. Подключите прибор к компьютеру с помощью USB-кабеля.
3. Запустите ПО «BindIt Software 4.0», нажмите кнопку «Connect» и выберите из списка прибор, к которому требуется подключиться.



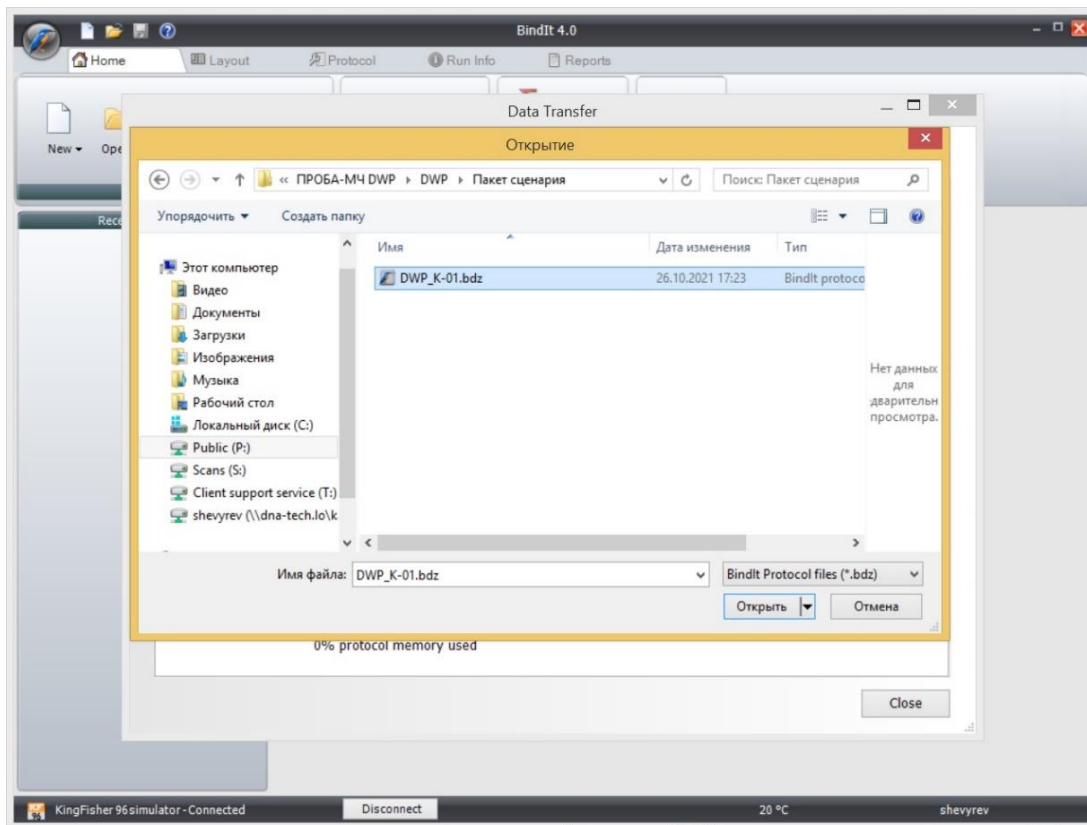
- После того как в левом нижнем углу появится надпись «KingFisher Flex – Connected», нажмите кнопку «Transfer».



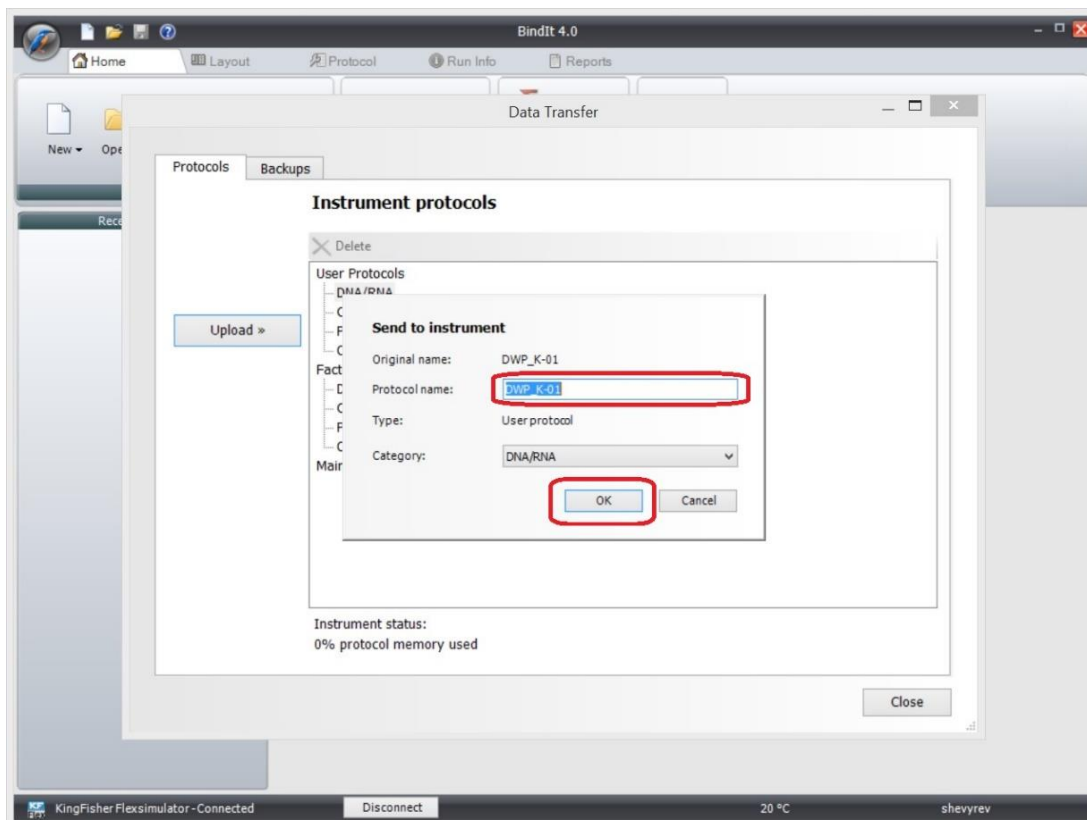
- В открывшемся окне выберите раздел, в который требуется поместить сценарий, и нажмите кнопку «Upload» (например, «User Protocols > DNA/RNA»).



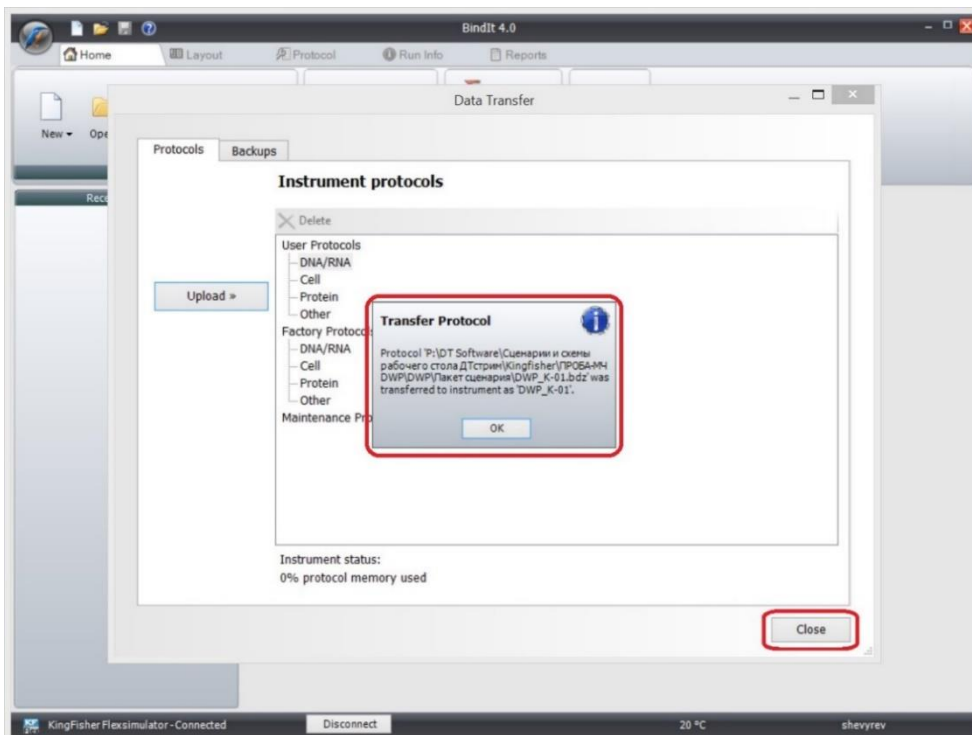
- В открывшемся окне выберите файл сценария «RAPID_K-01» и нажмите кнопку «Открыть/Открыть».



- Задайте имя сценария для отображения в меню прибора, либо оставьте название сценария по умолчанию, и нажмите кнопку «ОК».

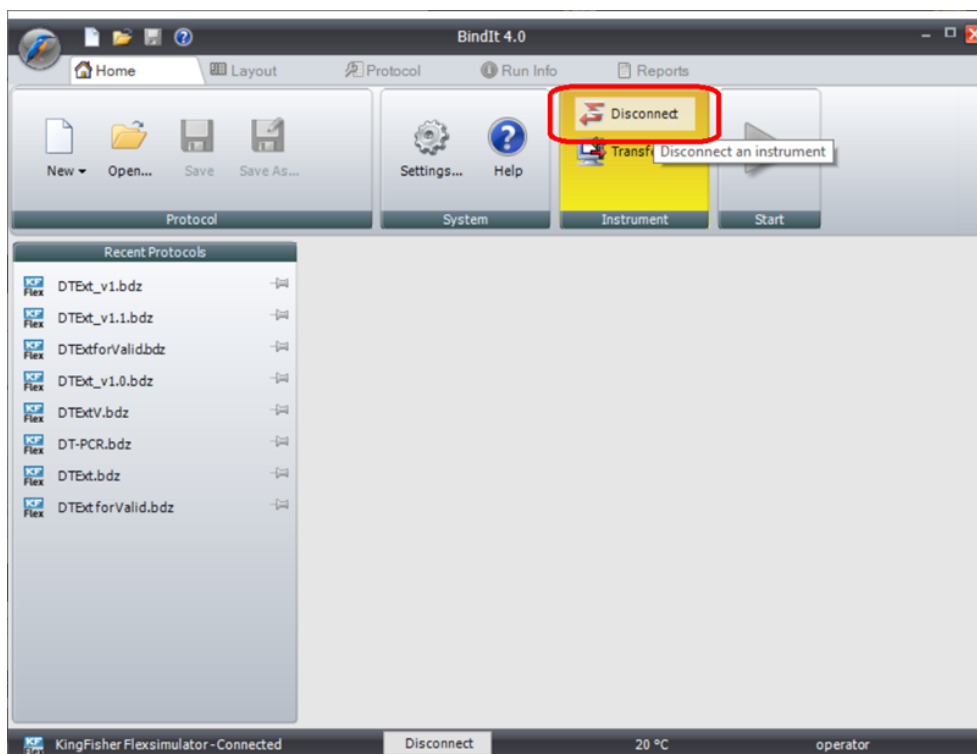


8. Дождитесь сообщения о переносе сценария в память прибора («Transfer Protocol»), нажмите кнопку «OK», затем нажмите кнопку «Close».



Сценарий перемещен в память прибора.

9. Нажмите кнопку «Disconnect», чтобы отключить прибор от компьютера.



Отсоедините USB-кабель от прибора.

Станция для автоматического выделения нуклеиновых кислот KingFisher Flex 96 готова к работе.

Приложение Б

Установка сценария «RAPID_A-02» для проведения автоматического выделения нуклеиновых кислот с использованием набора реагентов ПРОБА-МЧ-РАПИД II на станцию Auto-Pure96

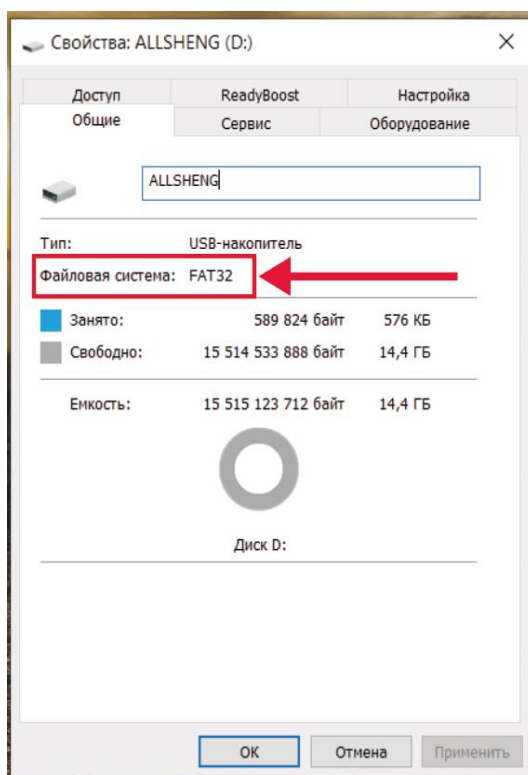
Файл сценария процедуры выделения «RAPID_A-02» предоставляется компанией-производителем набора реагентов. Буква «А» в названии сценария соответствует первой букве названия станции. Цифра в названии сценария соответствует его версии. Возможны изменения версии сценария и, соответственно, цифры в его названии.

Необходимое оборудование и ПО

1. Станция для автоматического выделения нуклеиновых кислот Auto-Pure96.
2. Компьютер с установленной операционной системой Windows.
3. USB-флеш-накопитель объемом не менее 1 Гб.
4. Архив папки «Items.zip» со сценарием «RAPID_A-02.txt».

Процедура подготовки USB-флеш-накопителя

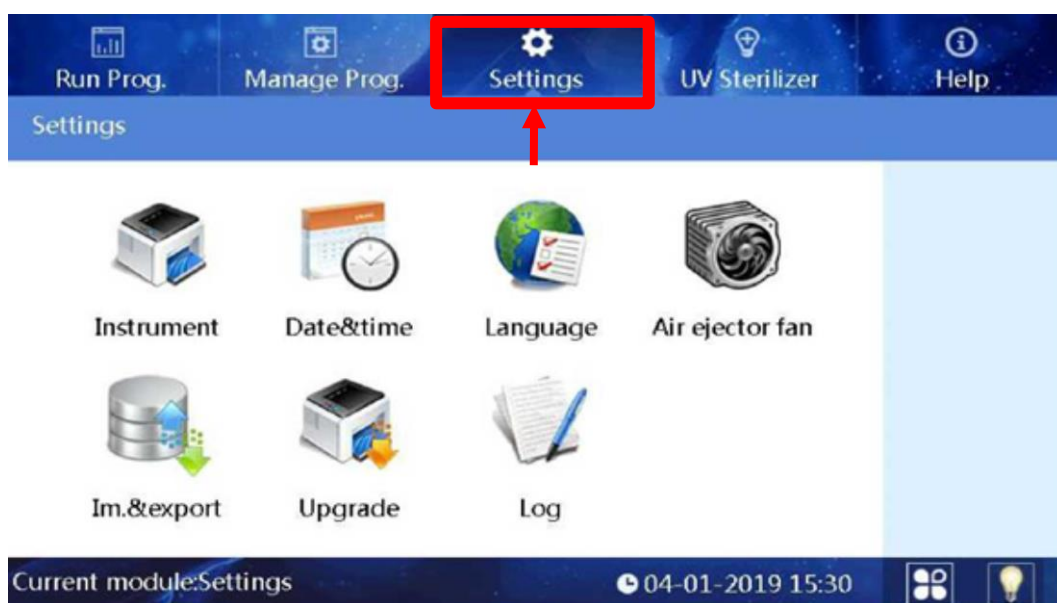
1. Убедитесь, что используемый USB-флеш-накопитель использует (отформатирован в) файловую систему FAT32:
 - 1.1 Откройте «Этот компьютер»;
 - 1.2 Вызовите контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по нужному USB-флеш-накопителю;
 - 1.3 В открывшемся меню выберите пункт «Свойства»;
 - 1.4 На изображении ниже продемонстрировано, где указывается тип используемой файловой системы.



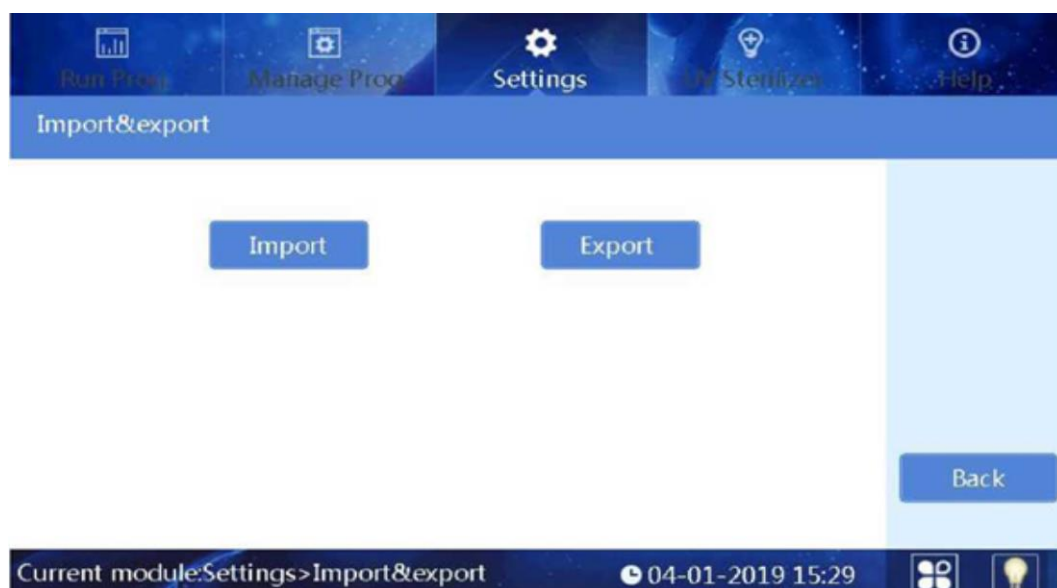
2. Разархивируйте архив папки «Items.zip».
3. Скопируйте в корень USB-флеш-накопителя разархивированную папку «Items».
4. Безопасно извлеките USB-флеш-накопитель из компьютера.

Процедура установки сценария выделения нуклеиновых кислот

1. Включите станцию для автоматического выделения нуклеиновых кислот Auto-Pure96 (далее по тексту – прибор).
2. Вставьте USB-флеш-накопитель в USB-порт на задней панели прибора.
3. Импортируйте сценарий:
 - 3.1 Перейдите в меню настроек, нажав на кнопку «Settings» в верхней части экрана.



- 3.2 Нажмите на кнопку «Im.&export».
- 3.3 Нажмите на кнопку «Import», чтобы войти в каталог «Items» на USB-флеш-накопителе.



- 3.4 Выберите сценарий «RAPID_A-02», затем нажмите на кнопку «ОК» для импорта сценария в память прибора.

4. Прибор сообщит об успешном импорте файла сценария выводом сообщения «Successful».
5. Сценарий установлен в память прибора.
6. Станция для автоматического выделения нуклеиновых кислот Auto-Pure96 и готова к работе.

Приложение В

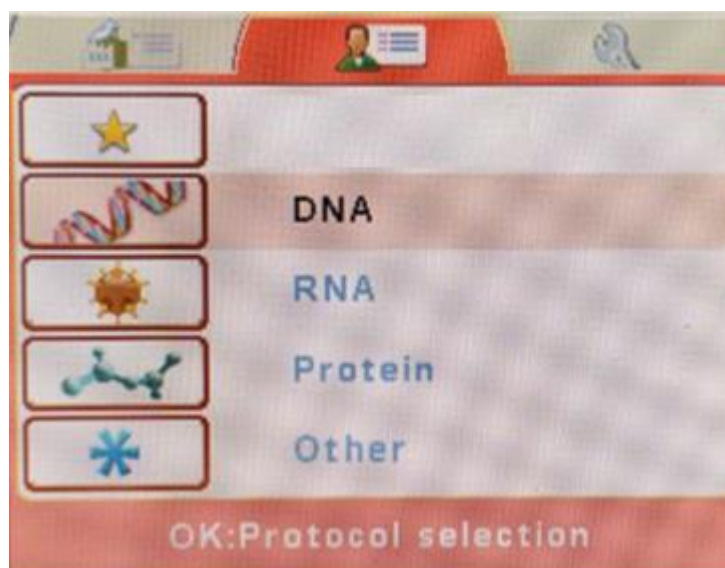
Запуск сценария «RAPID_K-01» для проведения автоматического выделения нуклеиновых кислот с использованием набора реагентов ПРОБА-МЧ-РАПИД II на станции KingFisher Flex 96

1. Выбор и запуск сценария

- 1.1 Включите станцию для автоматического выделения нуклеиновых кислот KingFisher Flex 96 (далее по тексту – прибор).
- 1.2 Используя клавиши навигации «влево», «вправо», расположенные на лицевой стороне прибора,

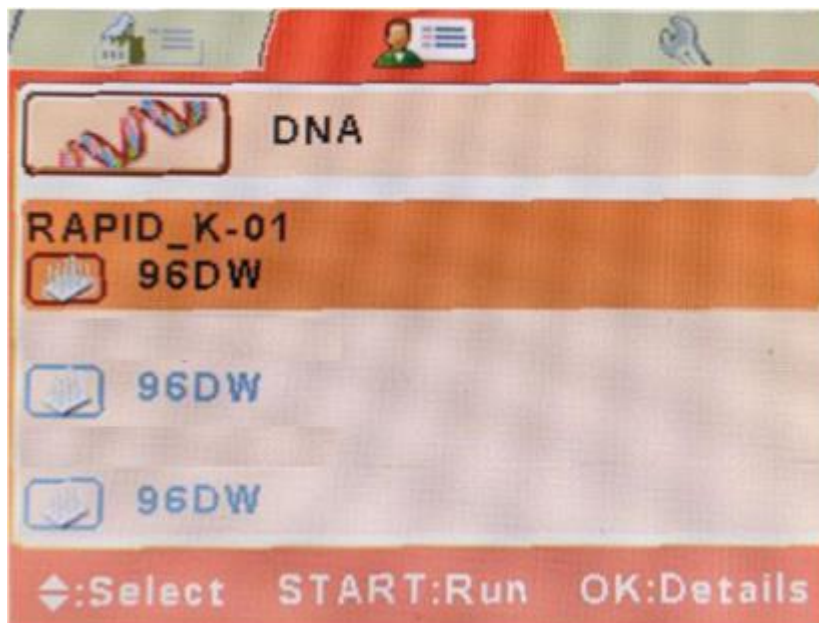


перейдите на вкладку «User Protocols» (вкладки отображаются в верхней строке экранного меню, требуемая вкладка – центральная, имеет оранжевый цвет меню) и, используя клавиши навигации «вверх», «вниз», выберите пункт меню вкладки, в который был ранее загружен сценарий, например «DNA».



Нажмите кнопку «OK» и перейдите к выбору сценария.

- 1.3** Используя клавиши навигации «вверх», «вниз», выберите нужный сценарий «RAPID_K-01».



- 1.4** Нажмите клавишу «START» на лицевой стороне прибора.

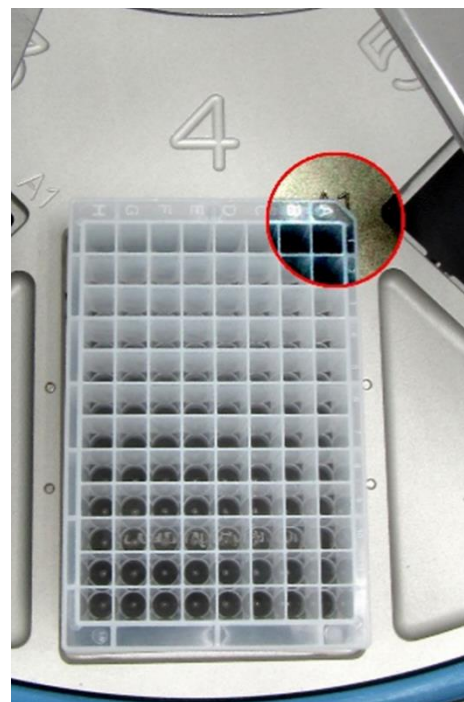
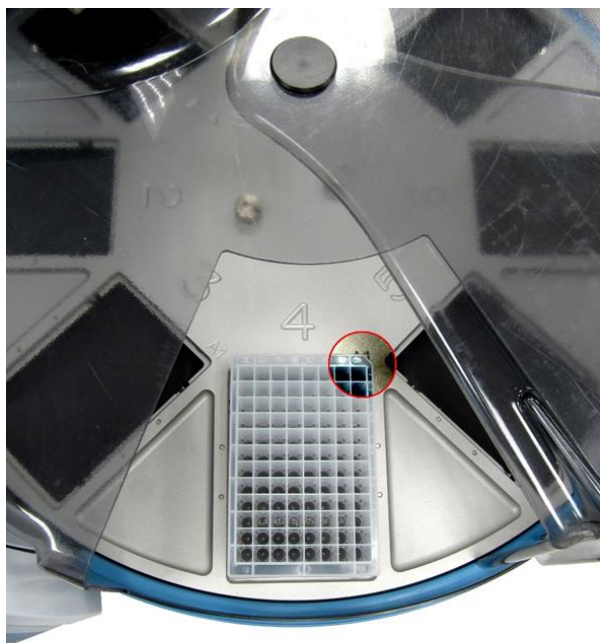


Сценарий запущен. Необходимо подготовить прибор к его выполнению. Выполнение сценария начинается с установки предварительно подготовленных глубоколоночных планшето в прибор.

2. Установка глубоколоночных планшетов в прибор

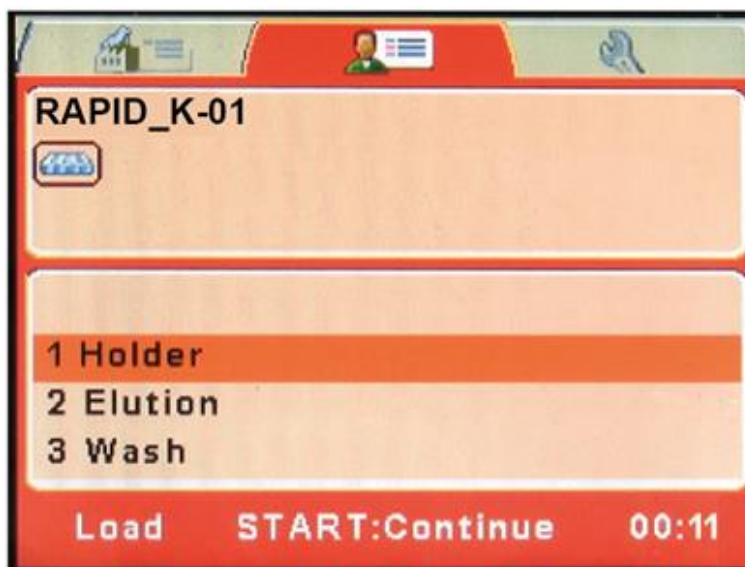
2.1 Откройте сдвижную дверцу прозрачной крышки прибора.

При установке планшетов в рабочие места вращающегося стола прибора необходимо учитывать их ориентацию: скошенные углы всех планшетов должны располагаться ближе к оси вращения, около ячейки A1.



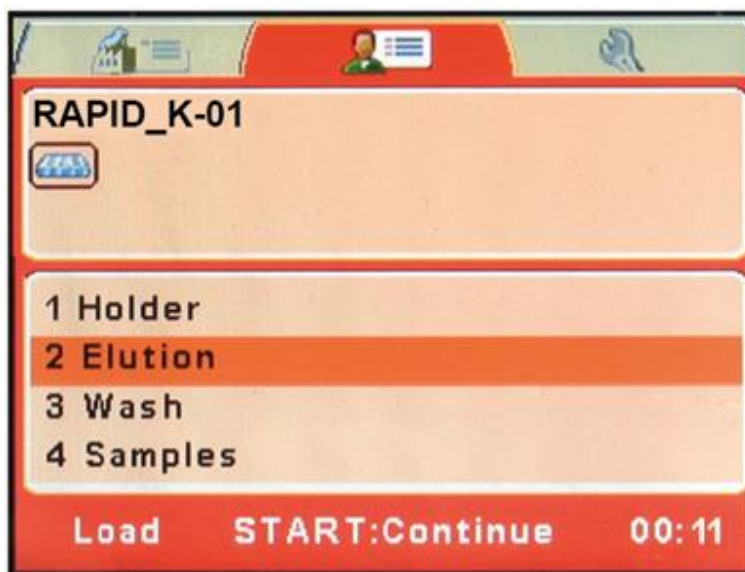
2.2 Установите планшеты в рабочие места в соответствии с требованием сценария.

2.2.1 Установите глубоколоночный планшет с насадкой на магнитные стержни (ребёнкой наконечников) (пункт меню сценария «1 Holder»).



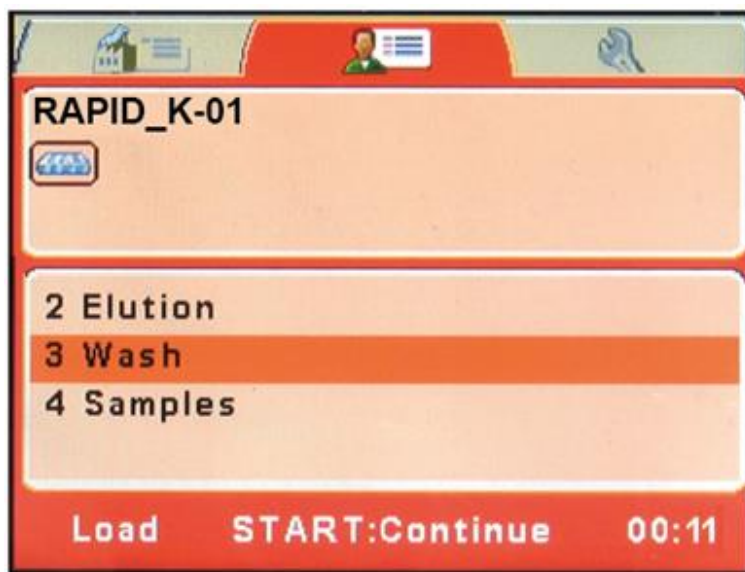
Нажмите «START» для продолжения работы.

- 2.2.2 Установите планшет №3 с элюирующим раствором (пункт меню сценария «2 Elution»).



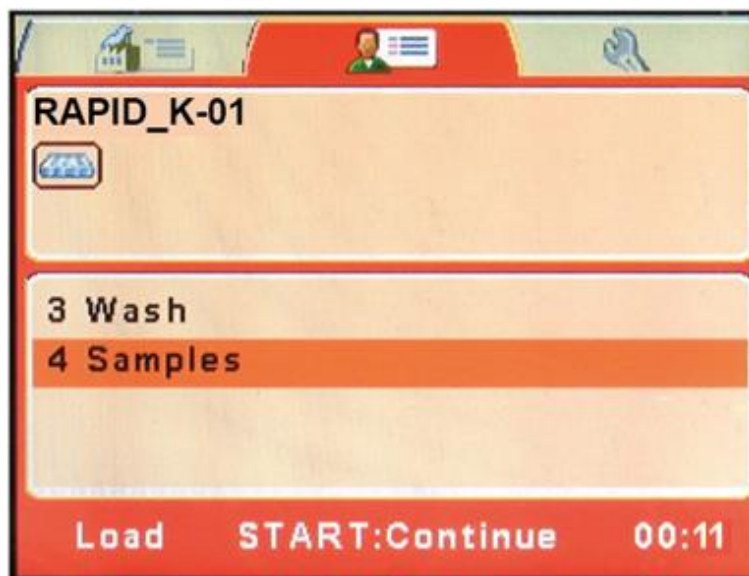
Нажмите «START» для продолжения работы.

- 2.2.3 Установите планшет №2 с промывочным раствором (пункт меню сценария «3 Wash»).



Нажмите «START» для продолжения работы.

- 2.2.4 Установите планшет №1 с лизирующим раствором, сорбентом и исследуемыми образцами биоматериала (пункт меню сценария «4 Samples»).



Закройте сдвижную дверцу прозрачной крышки прибора.

Нажмите «START» для запуска процедуры выделения нуклеиновых кислот.

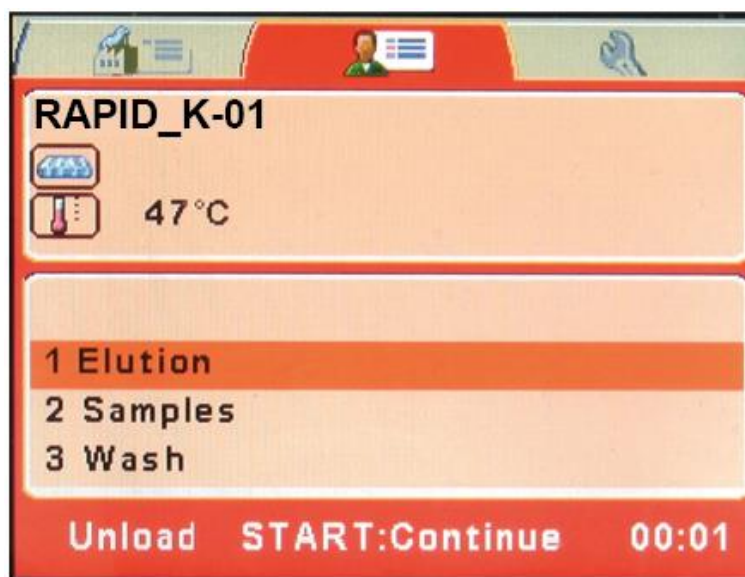
Прибор начнет выполнение выделения нуклеиновых кислот.

- 2.3 В ходе выполнения сценария на дисплее отображается информация об этапах процесса выделения нуклеиновых кислот, а также время до завершения каждого из них.
- 2.4 При условии включённого звука в настройках об окончании выполнения сценария прибор оповестит звуковым сигналом.
Откройте сдвижную дверцу прозрачной крышки прибора и извлеките глубоколоночные планшеты.

3. Извлечение глубоколуночных планшетов

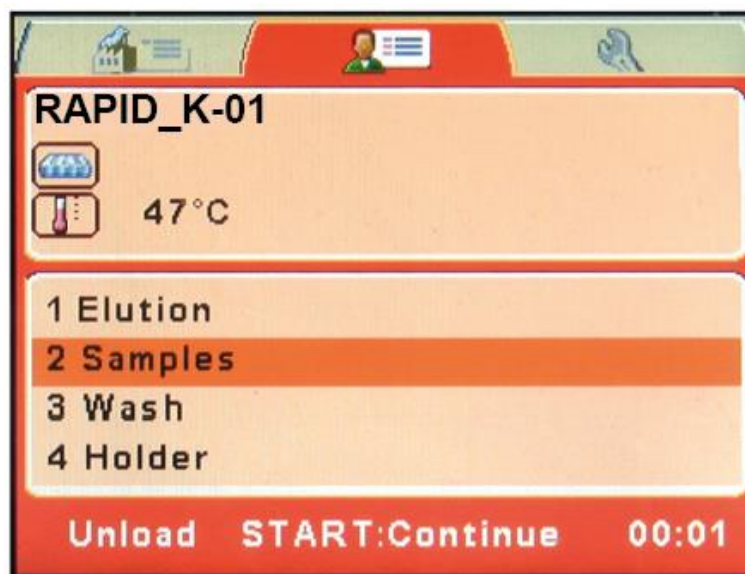
3.1 Извлеките планшет №3 с препаратами выделенных нуклеиновых кислот («3 Elution»).

ВНИМАНИЕ! После окончания сценария планшет №3 с препаратами выделенных нуклеиновых кислот остывает не сразу. Следовательно, не рекомендуется заклевать его адгезивной плёнкой сразу после извлечения из прибора во избежание появления конденсата на внутренней поверхности плёнки. Необходимо дождаться остывания планшета до комнатной температуры в течение 5–7 минут.



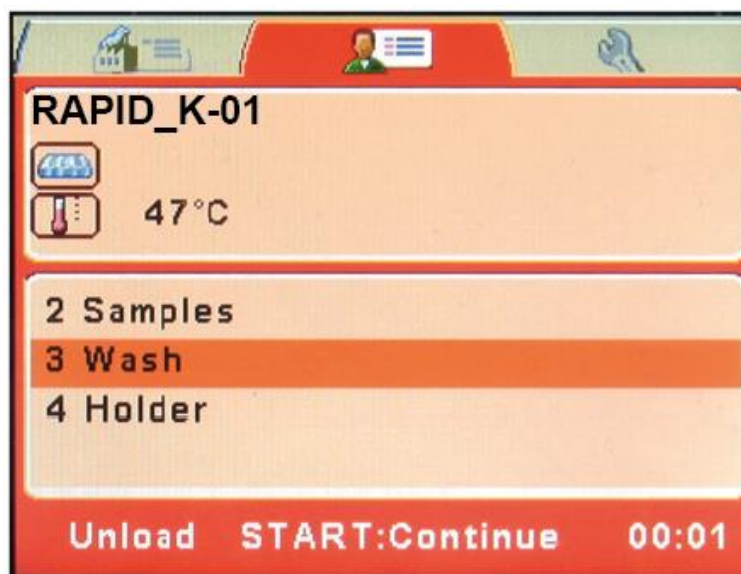
Нажмите «START» для продолжения работы.

3.2 Извлеките планшет №1 с лизирующим раствором, сорбентом и образцами биоматериала («2 Samples»).



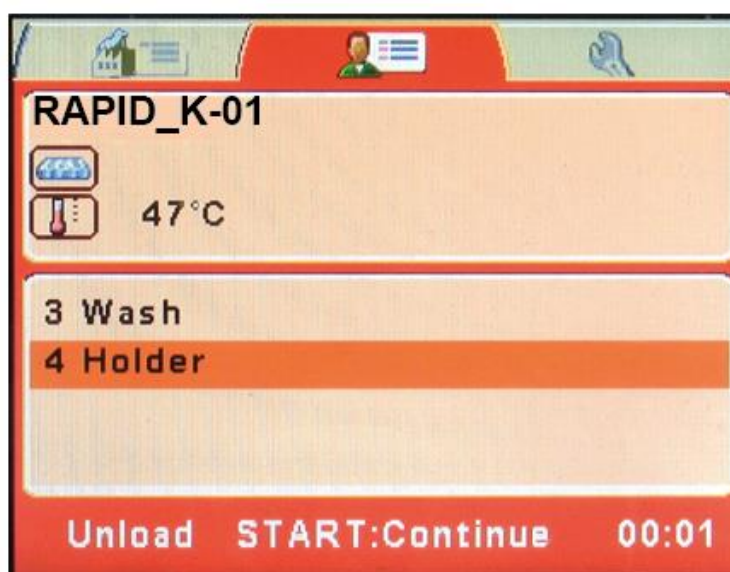
Нажмите «START» для продолжения работы.

- 3.3** Извлеките планшет №2 с промывочным раствором («3 Wash») и насадкой на магнитные стержни (гребёнкой наконечников).



Нажмите «START» для продолжения работы.

- 3.4** Извлеките пустой глубоколоночный планшет, в котором находилась насадка на магнитные стержни (гребёнка наконечников) («4 Holder»), и закройте сдвижную дверцу прозрачной крышки прибора.



Нажмите «START» для завершения сценария.

Заклейте глубоколоночный планшет планшета №3 адгезивной плёнкой для его переноса в зону подготовки и проведения ОТ-ПЦР/ПЦР или хранения. Остальные глубоколоночные планшеты утилизируйте.

Приложение Г

Запуск сценария «RAPID_A-02» для проведения автоматического выделения нуклеиновых кислот с использованием набора реагентов ПРОБА-МЧ-РАПИД II на станции Auto-Pure96

1. Подготовка станции Auto-Pure96 к процедуре выделения нуклеиновых кислот
 - 1.1 Включите станцию для автоматического выделения нуклеиновых кислот Auto-Pure96 (далее по тексту – прибор).
 - 1.2 Установите в прибор предварительно подготовленные глубоколоночные планшеты.

ВНИМАНИЕ! При установке планшетов на рабочий стол прибора учитывается их ориентация: скошенные углы (около ячейки A1) всех планшетов должны располагаться в левом нижнем углу держателя, на рамке которого нанесена гравировка «A1».



- 1.2.1 Нажатием кнопки «1» на экране прибора выберите в меню позицию «1» рабочего стола.



- 1.2.2 После поворота рабочего стола прибора позицией 1 к загрузочному окну откройте сдвижную дверцу прозрачной крышки прибора и установите глубоколоночный планшет с насадкой на магнитные стержни (с гребенкой наконечников).



- 1.2.3 Нажатием кнопки «2» на экране прибора выберите в меню позицию «2».



После поворота рабочего стола прибора позицией «2» к загрузочному окну установите глубоколоночный планшет №1 с лизирующим раствором, сорбентом и исследуемыми образцами биоматериала.

- 1.2.4 Нажатием кнопки «3» на экране прибора выберите в меню позицию «3».



После поворота рабочего стола прибора позицией «3» к загрузочному окну установите глубоколоночный планшет №2 с промывочным раствором.

1.2.5 Нажатием кнопки «8» на экране прибора выберите в меню позицию «8».



После поворота рабочего стола прибора позицией 8 к загрузочному окну установите глубоколоночный планшет №3 с элюирующим раствором.

1.2.6 Закройте сдвижную дверцу прозрачной крышки прибора. Прибор готов к запуску сценария процедуры выделения нуклеиновых кислот.

2. Запуск сценария выделения нуклеиновых кислот

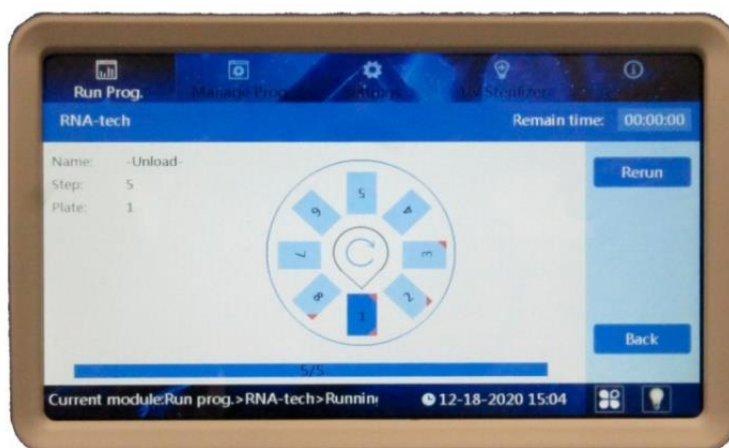
2.1 Нажатием на кнопку , расположенную в правом нижнем углу экрана прибора, перейдите к выбору сценария выделения.



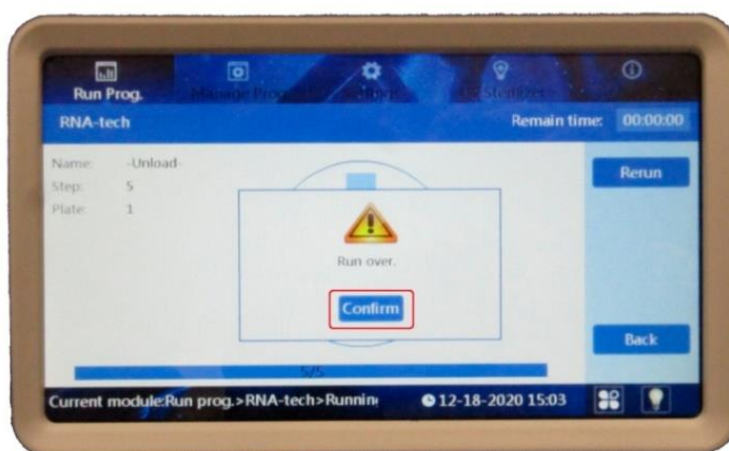
- 2.1.1 Выберите сценарий «RAPID_A-02» и нажмите на кнопку «RUN». Прибор начнет выполнение выбранного сценария.



- 2.1.2 В процессе работы на экране прибора будет отображаться прогресс выполнения сценария выделения.

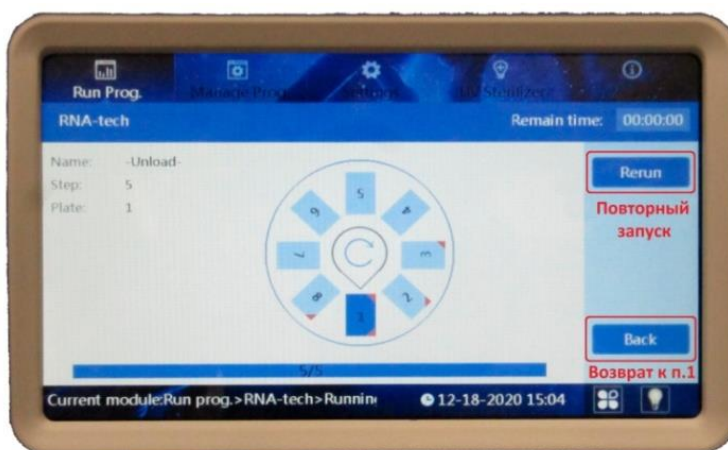


- 2.1.3 После окончания выполнения сценария на экране отобразится сообщение о завершении работы.



- 2.1.4 Подтвердите завершение работы нажатием на кнопку «Confirm».

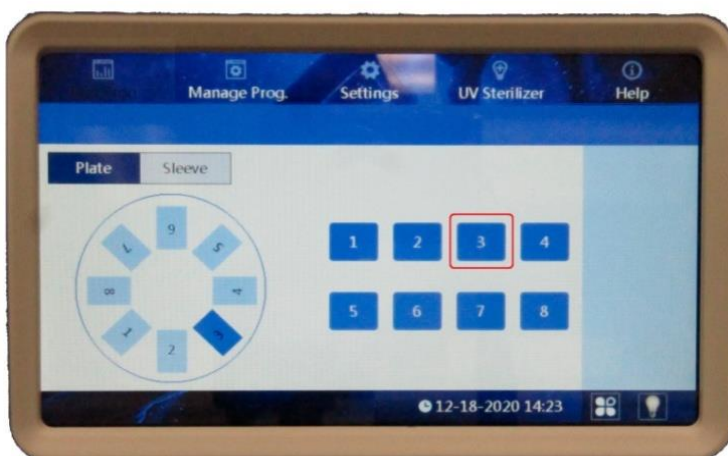
2.1.5 Для возвращения в стартовое меню прибора нажмите на кнопку «Back».



2.1.6 В позиции «8» рабочего стола прибора находится глубоколоночный планшет №3 с препаратами выделенных нуклеиновых кислот. Откройте сдвижную дверцу прозрачной крышки прибора и извлеките планшет из прибора.

ВНИМАНИЕ! После окончания сценария планшет №3 с препаратами выделенных нуклеиновых кислот остывает не сразу. Следовательно, не рекомендуется заклевать его адгезивной плёнкой сразу после извлечения из прибора во избежание появления конденсата на внутренней поверхности плёнки. Необходимо дождаться остывания планшета до комнатной температуры в течение 5–7 минут.

2.1.7 Нажатием кнопки «3» на экране прибора выберите в меню позицию «3».



После поворота рабочего стола прибора позицией «3» к загрузочному окну извлеките глубоколоночный планшет №2 с промывочным раствором.

2.1.8 Нажатием кнопки «2» на экране прибора выберите в меню позицию «2».



После поворота рабочего стола прибора позицией «2» к загрузочному окну извлеките глубоколоночный планшет №1 с лизирующим раствором, сорбентом и исследуемыми образцами биоматериала, и насадкой на магнитные стержни (гребёнкой наконечников).

2.1.9 Нажатием кнопки «1» на экране прибора выберите в меню позицию «1» рабочего стола.



После поворота рабочего стола прибора позицией 1 к загрузочному окну, извлеките глубоколоночный планшет, в котором находилась насадка на магнитные стержни (гребёнка наконечников).

Закройте подвижную дверцу прозрачной крышки прибора

Заклейте глубоколоночный планшет планшета №3 адгезивной плёнкой для его переноса в зону подготовки и проведения ОТ-ПЦР/ПЦР или хранения.

Остальные глубоколоночные планшеты утилизируйте.